Solución de la pregunta 40

NÚMEROS · PROPIEDADES DE LOS NÚMEROS REALES

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$ es racional.
II) $\pi - 3{,}14 = 0$
III) Entre dos números racionales distintos siempre hay un número irracional.

A) Solo I

B) Solo III

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **I**
   $\sqrt{16} = 4$ ✓
2. **II**
   $\pi = 3{,}1415\ldots$ ×
3. **III**
   Por ejemplo, $a + \frac{b-a}{\sqrt{2}}$ está entre a y b ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también: los irracionales son densos.

B) I también: $\sqrt{16} = 4$.

D) II es falsa: $\pi \neq 3{,}14$.

Idea clave. 3,14 es solo una aproximación de π.